2021. 5. 3.(월) **2021학년도 1학기 중간고사** 2학년

제4교시 **수 학** 과목코드 [04]

※ 다음 문제를 잘 읽고 물음에 맞는 답을 골라 컴퓨터용 사인펜을 사용하여 OMR카드에 바르게 표기하거나 답안을 작성하시오.(문항별 배점에 유의할 것)

1. $\frac{(\text{정수})}{(0\text{이 아닌 정수})}$의 꼴로 나타낼 수 없는 수는? (정답 2개) [4점]

① 5 ② π ③ $-0.121212\cdots$
④ $1.121231234\cdots$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

2.4

2. 순환소수의 순환마디와 표현으로 옳은 것은? [4점]

	<순환소수>	<순환마디>	<순환소수의 표현>
①	$-1.4585858\cdots$	58	$-1.4\dot{5}\dot{8}$
②	$0.707070\cdots$	07	$0.\dot{7}$
③	$2.345345345\cdots$	345	$2.\dot{3}4\dot{5}$
④	$0.333\cdots$	3	$0.\dot{3}$
⑤	$1.212121\cdots$	212	$1.\dot{2}1\dot{2}$

1

3. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은? [4점]

① $\frac{9}{6}$ ② $\frac{1}{2^3\times5}$ ③ $\frac{3}{25}$
④ $\frac{18}{2\times3\times5}$ ⑤ $\frac{3}{2^2\times5\times7}$

5

4. 다음을 모두 만족시키는 분수 x의 개수는? [4점]

(가) x의 분모는 12이다.
(나) x는 $\frac{1}{4}$보다 크고 $\frac{2}{3}$보다 작다
(다) x는 유한소수로 나타낼 수 없다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

3

5. 순환소수 $x=1.023023023\ldots$ 을 분수로 나타낼 때, 가장 편리한 식은? [4점]

① $10x-x$ ② $100x-x$
③ $100x-10x$ ④ $1000x-10x$
⑤ $1000x-x$

5

6. 다음 보기 중 옳지 않은 것은? [4점]

① 유한소수는 유리수이다.
② 순환소수는 무한소수이다.
③ 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
④ 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 기약분수의 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수로 나타낼 수 있다.

4

7. $a\neq0$이고 m, n이 자연수일 때, 다음 중 옳은 것은? [4점]

① $a^m\times a^n=a^{m\times n}$
② $(a^m)^n=(a^n)^m$
③ $m=n$일 때 $a^m\div a^n=0$
④ $(ab)^m=a^mb$
⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^m=\frac{b^m}{a}$

2

8. $2^5+2^5=2^a$, $3^2+3^2+3^2=3^b$일 때, ab의 값은? [4점]

① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

1

9. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면? [4점]

<보기>

(가) $5x^2 \times (-6y^3) = -30x^2y^3$

(나) $-xy \times (-2x^2y)^3 = 6x^7y^4$

(다) $16a^7 \div 4a^3 = 4a^{10}$

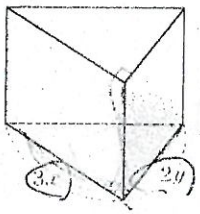
(라) $(3a^2)^2 \div (-27a^{11}) = -\frac{1}{3a^7}$

(마) $\frac{1}{3}x^3y \div \frac{4}{3}xy^2 \times (-2xy^3)^2 = x^3y^5$

① (가), (나), (다)　② (가), (나), (라)
③ (가), (라), (마)　④ (나), (다), (라)
⑤ (나), (라), (마)

10. 오른쪽 그림과 같이 밑면이 직각삼각형인 삼각기둥의 부피가 $60xy^2$일, 이 삼각기둥의 높이를 구하면? [4점]

① $15xy$　② $15y$
③ $20x^2y$　④ $20x$
⑤ $20y$



11. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는? [3점]

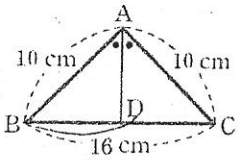
① 15°　② 18°
③ 20°　④ 25°
⑤ 30°

12. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는? [3점]

① 100°　② 105°
③ 110°　④ 115°
⑤ 120°

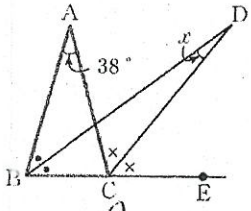
13. $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}$의 길이는? [3점]

① 5cm　② 6cm
③ 7cm　④ 8cm
⑤ 9cm



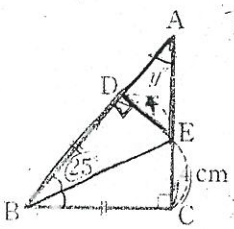
14. 삼각형ABC가 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 일 때 $\angle x$의 크기는? [4점]

① 18°　② 19°
③ 20°　④ 21°
⑤ 22°



15. $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = \overline{BD}$이고, $\overline{AB} \perp \overline{ED}$이다. $\angle DBE = 25°$일 때, $x+y$ 값은? [4점]

① 44　② 46
③ 48　④ 50
⑤ 52

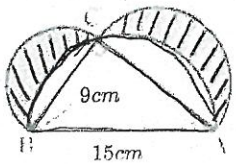


16. 세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 둔각삼각형인 것은? [3점]

① 12, 16, 20　② 7, 24, 28
③ 6, 8, 9　④ 5, 12, 13
⑤ 3, 4, 5

17. $\angle C = 90°$ 인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. $\overline{BC} = 9cm$, $\overline{AB} = 15cm$일 때, 색칠한 부분의 넓이는? [4점]

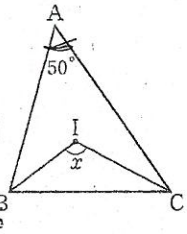
① $36cm^2$ ② $48cm^2$
③ $54cm^2$ ④ $72cm^2$
⑤ $108cm^2$



3

18. 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠BIC의 크기는? [4점]

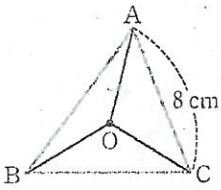
① 100° ② 105°
③ 110° ④ 115°
⑤ 120°



4

19. 점 O는 △ABC의 외심이다. $\overline{AC} = 8cm$이고 △AOC의 둘레의 길이가 20cm일 때, 외접원의 반지름의 길이는? [4점]

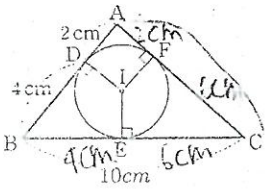
① 2cm ② 3cm
③ 4cm ④ 5cm
⑤ 6cm



5

20. 오른쪽 그림에서 원 I는 △ABC의 내접원이다. $\overline{AC}$의 길이는? [4점]

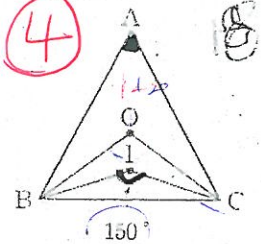
① 8cm ② 8.5cm
③ 9cm ④ 9.5cm
⑤ 10cm



1

21. 다음 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이고, 점 I는 △OBC의 내심일 때, ∠A의 크기는? [4점]

① 45° ② 50°
③ 55° ④ 60°
⑤ 65°



4

[서술형 1]

다음은 어떤 기약분수를 소수로 나타내고 수빈이와 준서가 나눈 대화이다. 대화를 읽고, 처음 기약분수를 순환소수로 나타내려고 할 때 다음 물음에 답하시오

<수빈> <준서>

(1) 수빈이가 잘못 본 기약분수를 구하시오. (풀이과정)
(단, $x = 0.25$로 놓고, 10의 거듭제곱을 이용한다.) [2점]

$x = 0.25$
$100x = 25.2525$
$99x = 25$
$x = 0.2525$
$\frac{25}{99}$

(2) 준서가 잘못 본 기약분수를 구하시오. (단답형) [1점]

$\frac{14}{90}$ $\frac{13}{90}$

(3) 처음 기약분수를 구하시오. (풀이과정) [2점]

$\frac{14}{90}$ $\frac{25}{99}$ $= \frac{14}{99}$

(4) 처음 기약분수를 순환소수로 나타내시오. (단답형) [1점]

$\frac{13}{90}$ 0.15 0.13

[서술형 2]

$\left(\frac{x^{2a}}{2y^{b}}\right)^3 = \frac{x^{24}}{8y^6}$ 일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (풀이과정)

(a, b 는 자연수) [4점]

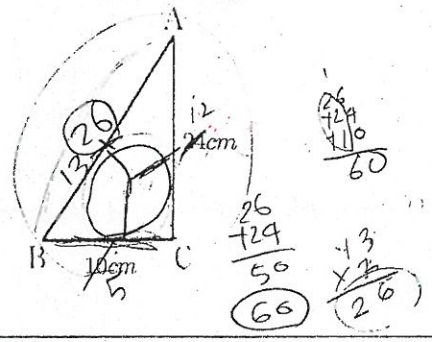
6

$\frac{x^{6a}}{8y^{3b}} = \frac{x^{24}}{8y^6}$

$a=4$ $b=2$

[서술형 3]

직각△ABC에서, $\overline{BC}=10\text{cm}$, $\overline{CA}=24\text{cm}$일 때, 외접원의 넓이를 M 이라 하고, 내접원의 넓이를 N 라고 할 때, M−N 의 값을 구할 때 다음 물음에 답하시오.



$\frac{24 \times 10}{60}$

$\frac{26 + 24}{50}$ 66

$\frac{13 \times 2}{26}$

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단답형) [2점]

26

26

(2) 외접원의 넓이 M 를 구하시오 (풀이과정) [2점]

πr^2

$\pi 13^2$

169π

169π

(3) 내접원의 넓이 N 를 구하시오 (풀이과정) [4점]

16π

(4) M−N을 구하시오 (단답형) [2점]

153π

$\frac{1}{2}r(60) = 120$

이 시험 문제의 저작권은 순천풍덕중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.